(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107315247 B
(45)授权公告日 2023.06.30

(21)申请号 201710739483.0
(22)申请日 2017.08.24
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 107315247 A
(43)申请公布日 2017.11.03
(73)专利权人 江苏金海创科技有限公司
地址 212000 江苏省镇江市新区丁卯经十五路99号29幢二楼
(72)发明人 李宝良 崔振华
(74)专利代理机构 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371
专利代理师 史明罡
(51)Int.Cl.
G02B 26/08(2006.01)
G02B 26/10(2006.01)

审查员 周峰

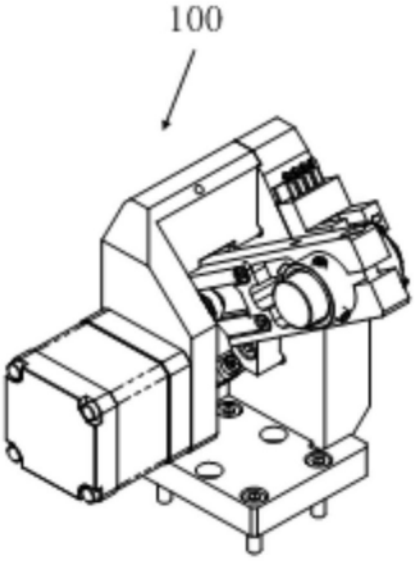
权利要求书2页 说明书8页 附图7页

(54)发明名称

预览模块及动态聚焦激光振镜

(57)摘要

本发明涉及振镜技术领域，尤其是涉及一种预览模块及动态聚焦激光振镜。以缓解现有技术中存在的光损较大以及占用空间较大的技术问题。包括：第一驱动机构、第一传动机构和摇臂；摇臂的侧面设置有限位槽、自由端设置有红光发射装置；第一传动机构包括摆杆和连接件，摆杆上设置有第一安装孔以及第二安装孔，连接件穿过第一安装孔后容纳于限位槽，第一驱动机构的输出轴伸入第二安装孔；第一驱动机构带动摆杆围绕输出轴旋转，摆杆的旋转带动连接件摆动，连接件的摆动带动摇臂抬起或放下。本发明有效避免了现有技术中的光损问题，并且节省了安装空间。



CN 107315247 B

1.一种预览模块，其特征在于，包括：第一驱动机构、第一传动机构和摇臂；

所述摇臂的侧面设置有限位槽、自由端设置有红光发射装置；所述第一传动机构包括摆杆和连接件，所述摆杆上设置有第一安装孔以及第二安装孔，所述连接件穿过所述第一安装孔后容纳于所述限位槽，所述第一驱动机构的输出轴伸入所述第二安装孔；第一驱动机构带动所述摆杆围绕所述输出轴旋转，所述摆杆的旋转带动所述连接件摆动，所述连接件的摆动带动所述摇臂抬起或放下；

所述连接件包括杆件、套装于所述杆件的朝向所述摇臂的一端的轴承、以及套装于所述杆件的朝向所述第一驱动机构的一端的锁紧件，所述轴承的外表面与所述限位槽的内壁相抵；

所述摆杆包括：第一夹紧部、第二夹紧部以及头部；所述第一夹紧部的一端与所述头部一体连接，朝向所述第二夹紧部的侧面设置有第一凹槽，所述第二夹紧部的一端与所述头部一体连接，朝向所述第一夹紧部的侧面设置有第二凹槽，所述第一凹槽和所述第二凹槽组合形成第二安装孔；所述第一夹紧部和所述第二夹紧部的末端之间具有间隙，所述间隙与所述第二安装孔连通，所述第一夹紧部和所述第二夹紧部的末端通过锁紧件固定。

2.根据权利要求1所述的预览模块，其特征在于，所述第一驱动机构包括第一驱动电机以及与所述第一驱动电机连接的电机支架，所述电机支架上设置有用于所述第一驱动电机的电机轴穿过的开孔。

3.根据权利要求1所述的预览模块，其特征在于，

所述预览模块还包括支撑装置，所述支撑装置包括设置于所述摇臂的背离所述第一传动机构一侧的摇臂支架和支架底座，所述摇臂支架与所述摇臂铰接并且与所述支架底座固定连接。

4.一种动态聚焦激光振镜，其特征在于，包括如权利要求1-3任一项所述的预览模块，还包括动态轴模块，所述动态轴模块包括第二驱动机构、第二传动机构以及导向机构；

所述第二传动机构包括曲柄、第一弹簧钢带以及第二弹簧钢带；

所述曲柄与所述第二驱动机构通过旋转轴连接，所述曲柄在所述第二驱动机构的带动下围绕所述旋转轴所在的轴心线旋转；

所述第一弹簧钢带贴覆于所述曲柄的一侧，末端逐渐远离所述曲柄并以第一方向向所述导向机构的第一连接点延伸至连接于所述第一连接点；

所述第二弹簧钢带贴覆于所述曲柄的另一侧，末端逐渐远离所述曲柄并以第二方向向所述导向机构的第二连接点延伸至连接于所述第二连接点；

其中，所述第一方向和所述第二方向相反，并且，所述第一弹簧钢带自由端与所述第二弹簧钢带自由端为交叉状态。

5.根据权利要求4所述的动态聚焦激光振镜，其特征在于，所述动态聚焦激光振镜还包括调幅模块，所述调幅模块包括：安装于所述动态轴模块下方的连接座、直线导轨以及用于驱动所述连接座沿所述直线导轨运动的第三驱动机构。

6.根据权利要求4所述的动态聚焦激光振镜，其特征在于，所述动态聚焦激光振镜还包括打标头模块，所述打标头模块沿光线传播方向设置于所述预览模块的后方，所述打标头模块包括振镜第一支架以及振镜第二支架，所述振镜第一支架上安装有第一镜片和第一镜片电机，所述振镜第二支架上安装有第二镜片和第二镜片电机。

7.根据权利要求6所述的动态聚焦激光振镜，其特征在于，所述打标头模块还包括冷却装置，所述冷却装置包括至少一个冷却水路，所述冷却水路流经所述振镜第一支架的内部和所述振镜第二支架的内部。

8.根据权利要求6或7所述的动态聚焦激光振镜，其特征在于，所述第一镜片和所述第二镜片的背面设置有多个平行间隔的长条结构。

预览模块及动态聚焦激光振镜

技术领域

[0001] 本发明涉及振镜技术领域，尤其是涉及一种预览模块及动态聚焦激光振镜。

背景技术

[0002] 激光扫描器也叫激光振镜，由X-Y光学扫描头，电子驱动放大器和光学反射镜片组成。电脑控制器提供的信号通过驱动放大电路驱动光学扫描头，从而在X-Y平面控制激光束的偏转。

[0003] 通常，在进行激光扫描前需要进行红光预览，以提高实际扫描过程中的精度。但是现有的红光预览采用的是旁轴预设方式，具体为：在激光光路上设置一透镜，该透镜与激光光路呈45度角，该透镜将反射入射的红光并透过入射的激光。虽然旁轴设置的预览模式同样可以达到预览效果，但是当激光打标机开始工作时，1064nm激光光源穿过合束镜，会对激光功率形成10％的功率衰减，降低了激光的利用率，并且，旁轴入射的预览模式占用空间较大。

[0004] 因而，现有技术中的激光振镜的红光预览光损较大以及占用空间较大的问题成为人们亟待解决的技术问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种预览模块及动态聚焦激光振镜，以缓解现有技术中存在的光损较大以及占用空间较大的技术问题。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明提供的技术方案在于：

[0007] 一种预览模块，包括：第一驱动机构、第一传动机构和摇臂；

[0008] 所述摇臂的侧面设置有限位槽、自由端设置有红光发射装置；所述第一传动机构包括摆杆和连接件，所述摆杆上设置有第一安装孔以及第二安装孔，所述连接件穿过所述第一安装孔后容纳于所述限位槽，所述第一驱动机构的输出轴伸入所述第二安装孔；第一驱动机构带动所述摆杆围绕所述输出轴旋转，所述摆杆的旋转带动所述连接件摆动，所述连接件的摆动带动所述摇臂抬起或放下。

[0009] 更进一步地，

[0010] 所述连接件包括杆件、套装于所述杆件的朝向所述摇臂的一端的轴承、以及套装于所述杆件的朝向所述第一驱动机构的一端的锁紧件，所述轴承的外表面与所述限位槽的内壁相抵。

[0011] 更进一步地，

[0012] 所述摆杆包括：第一夹紧部、第二夹紧部以及头部；所述第一夹紧部的一端与所述头部一体连接，朝向所述第二夹紧部的侧面设置有第一凹槽，所述第二夹紧部的一端与所述头部一体连接，朝向所述第一夹紧部的侧面设置有第二凹槽，所述第一凹槽和所述第二凹槽组合形成第二安装孔；所述第一夹紧部和所述第二夹紧部的末端之间具有间隙，所述间隙与所述第二安装孔连通，所述第一夹紧部和所述第二夹紧部的末端通过锁紧件固定。

[0013] 更进一步地，

[0014] 所述第一驱动机构包括第一驱动电机以及与所述第一驱动电机连接的电机支架，所述电机支架上设置有用于所述第一驱动电机的电机轴穿过的开孔。

[0015] 更进一步地，

[0016] 所述预览模块还包括支撑装置，所述支撑装置包括设置于所述摇臂的背离所述第一传动机构一侧的摇臂支架和支架底座，所述摇臂支架与所述摇臂铰接并且与所述支架底座固定连接。

[0017] 一种动态聚焦激光振镜，包括上述的预览模块，还包括动态轴模块，所述动态轴模块包括第二驱动机构、第二传动机构以及导向机构；

[0018] 所述第二传动机构包括曲柄、第一弹簧钢带以及第二弹簧钢带；

[0019] 所述曲柄与所述第二驱动机构通过旋转轴连接，所述曲柄在所述第二驱动机构的带动下围绕所述旋转轴所在的轴心线旋转；

[0020] 所述第一弹簧钢带贴覆于所述曲柄的一侧，末端逐渐远离所述曲柄并以第一方向向所述导向机构的第一连接点延伸至连接于所述第一连接点；

[0021] 所述第二弹簧钢带贴覆于所述曲柄的另一侧，末端逐渐远离所述曲柄并以第二方向向所述导向机构的第二连接点延伸至连接于所述第二连接点；

[0022] 其中，所述第一方向和所述第二方向相反，并且，所述第一弹簧钢带自由端与所述第二弹簧钢带自由端为交叉状态。

[0023] 更进一步地，

[0024] 所述动态聚焦激光振镜还包括调幅模块，所述调幅模块包括：安装于所述动态轴模块下方的连接座、直线导轨以及用于驱动所述连接座沿所述直线导轨运动的第三驱动机构。

[0025] 更进一步地，

[0026] 所述动态聚焦激光振镜还包括打标头模块，所述打标头模块沿光线传播方向设置于所述预览模块的后方，所述打标头模块包括振镜第一支架以及振镜第二支架，所述振镜第一支架上安装有第一镜片和第一镜片电机，所述振镜第二支架上安装有第二镜片和第二镜片电机。

[0027] 更进一步地，

[0028] 所述打标头模块还包括冷却装置，所述冷却装置包括至少一个冷却水路，所述冷却水路流经所述振镜第一支架的内部和所述振镜第二支架的内部。

[0029] 更进一步地，

[0030] 所述第一镜片和所述第二镜片的背面设置有多个平行间隔的长条结构。

[0031] 结合上述技术方案，本发明达到的有益效果在于：

[0032] 在具体使用过程中，第一驱动机构转动并带动第一传动机构转动，第一驱动机构带动所述摆杆围绕所述输出轴旋转，所述摆杆的旋转带动所述连接件摆动，所述连接件的摆动带动所述摇臂抬起或放下。在需要进行红光预览时，摇臂放下并使得摇臂上的红光发射装置发出的红光与激光光路重叠，在红光发射装置发出红光时，红光通过X振镜和Y振镜的反射输出，通过红光预览预先检验激光光路的准确度。由于本发明中的预览模块省略了现有的45度设置的透镜，因而有效避免了45度透镜造成的光损。并且预览的实现依靠的是

摇臂的抬起或放下，在不需要进行红光预览时将摇臂抬起(收起)，因而可以有效节省安装空间，占用的空间较小。

附图说明

[0033] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0034] 图1为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的预览模块的整体结构示意图；

[0035] 图2为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的预览模块的爆炸图；

[0036] 图3为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的预览模块的第一传动机构的结构示意图；

[0037] 图4为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的动态轴模块的整体结构示意图；

[0038] 图5为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的动态轴模块的爆炸图；

[0039] 图6为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的动态轴模块中的第二传动机构和导向机构的装配状态示意图；

[0040] 图7为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的第二传动机构的结构示意图；

[0041] 图8为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的调幅模块的结构示意图(调幅模块、动态轴模块、预览模块均安装于调幅箱)；

[0042] 图9为图8的另一视角的结构示意图；

[0043] 图10为打标头模块的结构示意图；

[0044] 图11为第一镜片和第二镜片的结构示意图；

[0045] 图12a为现有技术中的镜片对应的空气流动示意图；

[0046] 图12b为本发明中的镜片的对应的空气流动示意图。

[0047] 图标：100－预览模块；110－第一驱动机构；120－第一传动机构；130－摇臂；131－限位槽；132－红光发射装置；121－摆杆；122－连接件；1221－杆件；1222－轴承；1223－锁紧件；1211－第一夹紧部；1212－第二夹紧部；1213－头部；111－第一驱动电机；112－电机支架；140-支撑装置；141-摇臂支架；142-支架底座；200-动态轴模块；210-第二驱动机构；220-第二传动机构；230-导向机构；201-第一连接点；202-第二连接点；221-曲柄；222-第一弹簧钢带；223-第二弹簧钢带；211-动态轴驱动电机；212-动态轴驱动电机座；231-连接部；232-滑块；233-滑轨；234-导轨座；240-下支座；300-调幅模块；310-连接座；320-直线导轨；330-第三驱动机构；400-打标头模块；410-振镜第一支架；420-振镜第二支架。

具体实施方式

[0048] 下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0049] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、

“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0050] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0051] 下面结合附图对实施例1和实施例2进行详细描述：

[0052] 图1为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的预览模块的整体结构示意图；图2为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的预览模块的爆炸图；图3为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的预览模块的第一传动机构的结构示意图；图4为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的动态轴模块的整体结构示意图；图5为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的动态轴模块的爆炸图；图6为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的动态轴模块中的第二传动机构和导向机构的装配状示意图；图7为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的第二传动机构的结构示意图；图8为本发明实施例提供的动态聚焦振镜中的调幅模块的结构示意图(调幅模块、动态轴模块、预览模块均安装于调幅箱)；图9为图8的另一视角的结构示意图；图10为打标头模块的结构示意图；图11为第一镜片和第二镜片的结构示意图；图12a为现有技术中的镜片对应的空气流动示意图；图12b为本发明中的镜片的对应的空气流动示意图。

[0053] 实施例1

[0054] 本实施例提供了一种预览模块100，请一并参照图1至图3，包括：第一驱动机构110、第一传动机构120和摇臂130；

[0055] 摇臂130的侧面设置有限位槽131、自由端设置有红光发射装置132；第一传动机构120包括摆杆121和连接件122，摆杆121上设置有第一安装孔以及第二安装孔，连接件122穿过第一安装孔后容纳于限位槽131，第一驱动机构110的输出轴伸入第二安装孔；第一驱动机构110带动摆杆121围绕输出轴旋转，摆杆121的旋转带动连接件122摆动，连接件122的摆动带动摇臂130抬起或放下。

[0056] 在具体使用过程中，第一驱动机构110转动并带动第一传动机构120转动，第一驱动机构110带动摆杆121围绕输出轴旋转，摆杆121的旋转带动连接件122摆动，连接件122的摆动带动摇臂130抬起或放下。在需要进行红光预览时，摇臂130放下并使得摇臂130上的红光发射装置132发出的红光与激光光路重叠，在红光发射装置132发出红光时，红光通过X振镜和Y振镜的反射输出，通过红光预览预先检验激光光路的准确度。由于本发明中的预览模块100省略了现有的45度设置的透镜，因而有效避免了45度透镜造成的光损。并且预览的实现依靠的是摇臂130的抬起或放下，在不需要进行红光预览时将摇臂130抬起(收起)，因而可以有效节省安装空间，占用的空间较小。

[0057] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0058] 连接件122包括杆件1221、套装于杆件1221的朝向摇臂130的一端的轴承1222、以

及套装于杆件1221的朝向第一驱动机构110的一端的锁紧件1223，轴承1222的外表面与限位槽131的内壁相抵。更进一步地，轴承1222可以由轴套替代，轴套的外表面与限位槽131的内壁相抵。

[0059] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0060] 摆杆121包括：第一夹紧部1211、第二夹紧部1212以及头部1213；第一夹紧部1211的一端与头部1213一体连接，朝向第二夹紧部1212的侧面设置有第一凹槽，第二夹紧部1212的一端与头部1213一体连接，朝向第一夹紧部1211的侧面设置有第二凹槽，第一凹槽和第二凹槽组合形成第二安装孔；第一夹紧部1211和第二夹紧部1212的末端之间具有间隙，间隙与第二安装孔连通，第一夹紧部1211和第二夹紧部1212的末端通过锁紧件1223固定，间隙的大小能够通过锁紧件1223调节，从而调整电机轴与摆杆121的紧固程度。

[0061] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0062] 第一驱动机构110包括第一驱动电机111以及与第一驱动电机111连接的电机支架112，电机支架112上设置有用于第一驱动电机111的电机轴穿过的开孔。第一驱动电机111的电机轴伸入摆杆121的第二安装孔。

[0063] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0064] 预览模块100还包括支撑装置140，支撑装置140包括设置于摇臂130的背离第一传动机构120一侧的摇臂支架141和支架底座142，摇臂支架141与摇臂130铰接并且与支架底座142固定连接。摇臂130能够围绕摇臂支架141与摇臂130的铰接点旋转。

[0065] 实施例2

[0066] 本实施例提供了一种动态聚焦激光振镜，请一并参照图4至图7，包括实施例1的预览模块100，还包括动态轴模块200，动态轴模块200包括第二驱动机构210、第二传动机构220以及导向机构230；

[0067] 第二驱动机构210包括动态轴驱动电机211、用于安装动态轴驱动电机211的动态轴驱动电机座212；

[0068] 第二传动机构220包括曲柄221、第一弹簧钢带222以及第二弹簧钢带223；

[0069] 曲柄221与第二驱动机构210通过旋转轴连接，曲柄221在第二驱动机构210的带动下围绕旋转轴所在的轴心线旋转；

[0070] 第一弹簧钢带222贴覆于曲柄221的一侧，末端逐渐远离曲柄221并以第一方向向导向机构230的第一连接点201延伸至连接于第一连接点201；

[0071] 第二弹簧钢带223贴覆于曲柄221的另一侧，末端逐渐远离曲柄221并以第二方向向导向机构230的第二连接点202延伸至连接于第二连接点202；

[0072] 其中，第一方向和第二方向相反，并且，第一弹簧钢带222自由端与第二弹簧钢带223自由端为交叉状态。

[0073] 在具体工作过程中，当曲柄221在第二驱动机构210的带动下围绕旋转轴顺时针旋转，曲柄221带动第二弹簧钢带223顺时针旋转，第二弹簧钢带223的末端通过第二连接点202带动导向机构230向右移动。当曲柄221在第二驱动机构210的带动下围绕旋转轴逆时针旋转，曲柄221带动第一弹簧钢带222顺时针旋转，第一弹簧钢带222的末端通过第一连接点201带动导向机构230向右移动，导向机构230与光学镜片安装座连接。综上，本实施例提供的技术方案能够实现导向机构230沿第一连接点201和第二连接点202所在的直线运动。第

一弹簧钢带222和第二弹簧钢带223具有弹性，具有一定的容错率，不存在现有技术中的各部件之间配合不良、配合间隙大小不一的问题，从而能够较容易地控制导向机构230(导向机构230上安装有镜片)的运行方式，不存在延迟反馈以及运动误差等问题。

[0074] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0075] 曲柄221包括一体连接的主体部和转动部，主体部设置有用于旋转轴穿过的通孔；转动部包括第一侧壁、第二侧壁和第三侧壁，第一侧壁、第二侧壁和第三侧壁围设形成三角结构。更进一步地，主体部包括两平行的支脚，两个支脚之间具有间隙，并且上述间隙与主体部的用于旋转轴通过的通孔连通，两个支脚之间通过螺栓锁紧，通过调整两个支脚之间的锁紧程度以调整曲柄221的主体部与旋转轴之间的紧固程度。更进一步地，第一侧壁、第二侧壁和第三侧壁为弧形壁，三者均向外凸出，连接处平滑过渡。第一侧壁和第二侧壁靠近主体部设置，并且，第一侧壁和第二侧壁对称设置于曲柄221的中线的两侧；第三侧壁远离主体部并且第三侧壁与旋转轴同心。

[0076] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0077] 第一弹簧钢带222包括具有夹角的第一贴附部和第一延伸部，第一贴附部和第一延伸部之间形成第一夹角空间，第一侧壁和第三侧壁形成的角部位于第一夹角空间内，第一贴附部贴合于第一侧壁，第一延伸部形成第三侧壁的切线。

[0078] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0079] 第二弹簧钢带223包括具有夹角的第二贴附部和第二延伸部，第二贴附部和第二延伸部之间形成第二夹角空间，第二侧壁和第三侧壁形成的角部位于第二夹角空间内，第二贴附部贴合于第二侧壁，第二延伸部形成第三侧壁的切线。

[0080] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0081] 为了实现第一弹簧钢带222和第二弹簧钢带223末端的交叉状态，第一弹簧钢带222的宽度大于第二弹簧钢带223的宽度，并且中部设置有用于第二弹簧钢带223穿过的开槽。或者，第二弹簧钢带223的宽度大于第一弹簧钢带222的宽度，并且中部设置有用于第一弹簧钢带222穿过的开槽。

[0082] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0083] 第一弹簧钢带222通过第一紧固组件与曲柄221连接。第一紧固组件例如包括两个锁紧螺钉，两个锁紧螺钉分别将第一弹簧钢带222的第一贴附部贴合于曲柄221的主体部外侧以及第一侧壁外侧。第二弹簧钢带223通过第二紧固组件与曲柄221连接。第二紧固组件例如包括两个锁紧螺钉，两个锁紧螺钉分别将第二弹簧钢带223的第二贴附部贴合于曲柄221的主体部外侧以及第二侧壁外侧。

[0084] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0085] 导向机构230包括连接部231、滑块232以及滑轨233；连接部231的下方为水平杆结构，设置有第一连接点201和第二连接点202，第一弹簧钢带222的末端通过第一连接件122安装于第一连接点201，第二弹簧钢带223的末端通过第二连接件122安装于第二连接点202。连接部231的上方为板状结构，与滑块232连接，滑块232滑动连接于滑轨233，滑轨233的延伸方向平行于第一连接点201和第二连接点202所在的直线。在具体使用过程中，第一弹簧钢带222或第二弹簧钢带223运动并带动连接部231沿滑轨233向同方向运动，从而实现安装于连接部231的镜片安装座的移动。

[0086] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0087] 导向机构230还包括导轨座234，导轨座234安装于下支座240上，导轨安装于导轨座234的侧面，传动机构安装于导轨座234的下部，并且传动机构向导向机构230的方向伸出至与导向机构230连接。

[0088] 实施例3

[0089] 常规动态聚焦激光打标机在进行不同幅面的应用打标时，其动态轴的位置是靠手动进行调节，需要返厂由专业的技术人员打开机箱才能完成此项工作，调节难度大，操作繁琐，无法确保激光现场加工和灵活操作的便捷性；

[0090] 针对上述问题，本实施例提供了一种动态聚焦激光振镜，请一并参照图8和图9，包括实施例1中的预览模块100、实施例2中的动态轴模块200，还包括调幅模块300。

[0091] 调幅模块300包括：安装于动态轴模块200下方的连接座310、直线导轨320以及用于驱动连接座310沿直线导轨320运动的第三驱动机构330。

[0092] 需要说明的是：动态轴模块200上安装有第一光学镜片，调幅模块300的连接座310上安装有第二光学镜片，第一光学镜片能够在动态轴模块200的导向机构230的作用下运动，第二光学镜片能够在调幅模块300的第三驱动机构330作用下运动。沿激光光路依次设置有第二光学镜片、第一光学镜片、扩束镜、X振镜以及Y振镜。此处的第一光学镜片和第二光学镜片不局限于单一镜片，也可以理解为镜片组。由于第一光学镜片和第二光学镜片均可以沿光路方向调整相对位置，因而可以实现幅面的调整。避免了现有的需要专业人员打开机箱，手动调整的技术问题。

[0093] 实施例4

[0094] 本实施例提供了一种动态聚焦激光振镜，请一并参照图10-图12b，包括实施例1中的预览模块100、实施例2中的动态轴模块200、实施例3中的调幅模块300，还包括打标头模块400。

[0095] 打标头模块400沿光线传播方向设置于预览模块100的后方，打标头模块400包括振镜第一支架410以及振镜第二支架420，振镜第一支架410上安装有第一镜片和第一镜片电机，振镜第二支架420上安装有第二镜片和第二镜片电机。

[0096] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0097] 打标头模块400还包括冷却装置，冷却装置包括至少一个冷却水路，冷却水路流经振镜第一支架410的内部和振镜第二支架420的内部。冷却水路的具体分布方式不作具体限制，较为优选地，冷却水路包括两个管路，两个管路均流经振镜第一支架410内部和振镜第二支架420内部。

[0098] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0099] 第一镜片和第二镜片的背面设置有多个平行间隔的长条结构。

[0100] 具体而言，请参照图11，第一镜片和第二镜片整体为梭形的片状结构，背面设置有细长条形结构。

[0101] 本实施例中的振镜背面的长条形结构能够产生的有益效果分析如下：

[0102] 请参照图12a，现有的振镜背部结构为蜂窝状或者树杈状，树杈状的机构不利于热量的散失，热量容易在交叉的树杈状棱边两侧聚集，造成空气涡流，空气流通阻力大。

[0103] 请参照图12b，本发明中的平行间隔的长条结构使得空气通过长条形间隙流动，流

动过程中阻力较小，增加了空气流畅性，完全避免镜片摆动过程中的空气涡流，使其空气流通阻力更小，确保激光振镜更高的摆动频率和响应速度。

[0104] 本实施例的可选方案中，较为优选地：

[0105] 第一镜片和第二镜片的镜片基材采用碳化硅材料制成，碳化硅的物理性能优异，热传导性能较好，热变形系数小，结构变形小、尺寸稳定性好。

[0106] 结合上述实施例，本发明能够达到的有益效果如下：

[0107] 第一、红光同轴预览功能：通过预览模块实现激光标刻前的红光预览，精准确定标刻幅面和标刻位置，并且确保激光标刻的功率衰减为零；

[0108] 第二、动态轴模块采用左右弹簧钢带对称预紧的安装方式，这种结构设计有效克服了加工精度误差和装配工艺不足造成的配合间隙问题，确保各个零件之间的精密装配。因为结构简单、零件数量少、装配简便，所以具有响应时间短、跟随性好、稳定性高等优点；

[0109] 第三、增设调幅模块，当标刻幅面需要调整时，控制软件发出指令，通过步进电机和丝杆传动带动动态轴模块沿直线导轨平行移动，精确切换到满足不同标刻幅面的位置；

[0110] 第四、无须增加独立的水路冷却模块，在振镜内支架本体中设计有冷却装置，利用内支架本体来进行快速散热，从而实现了安装在支架上的电机和驱动板的高效冷却，解决了激光振镜长时间工作时发热量增大的问题；

[0111] 第五、选用碳化硅激光振镜镜片，具有转动惯量轻、热传导性能好、热变形系数小、结构变形小等特点。同时新型的镜片结构加大了镜片背脊的空气流畅性，完全避免镜片摆动过程中的空气涡流，使其空气流通阻力更小，确保激光振镜更高的摆动频率和响应速度。

[0112] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

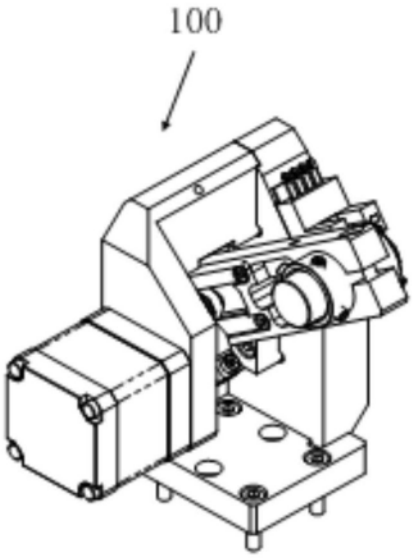


图1

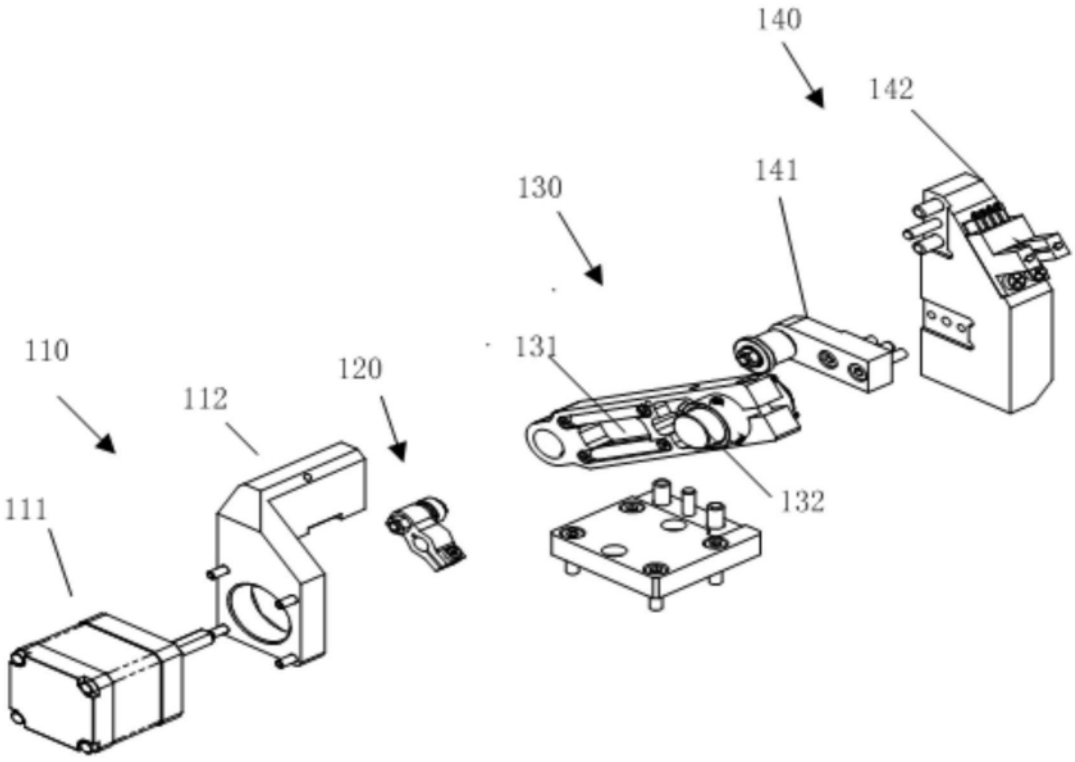


图2

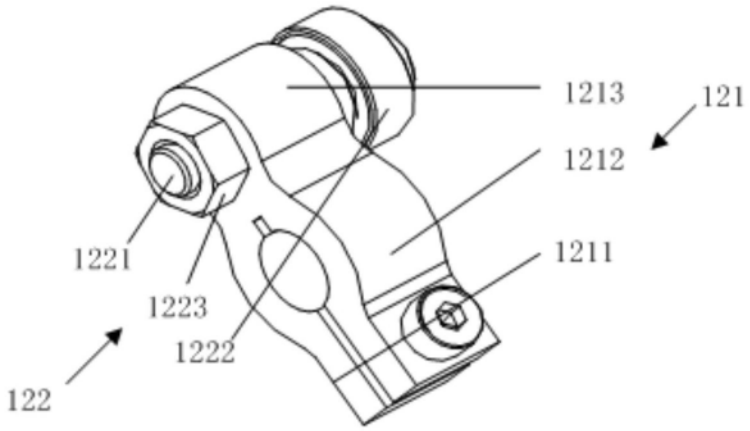


图3

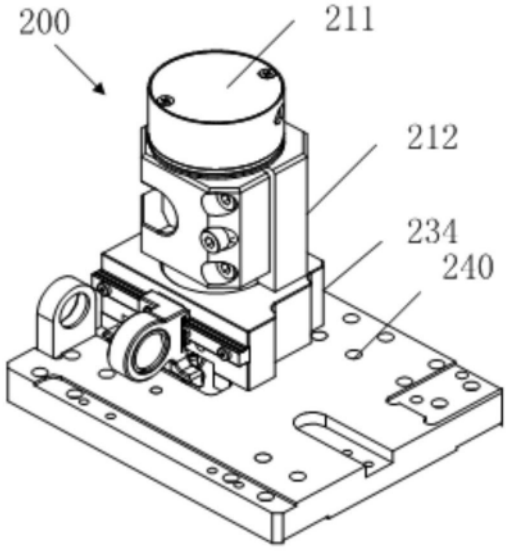


图4

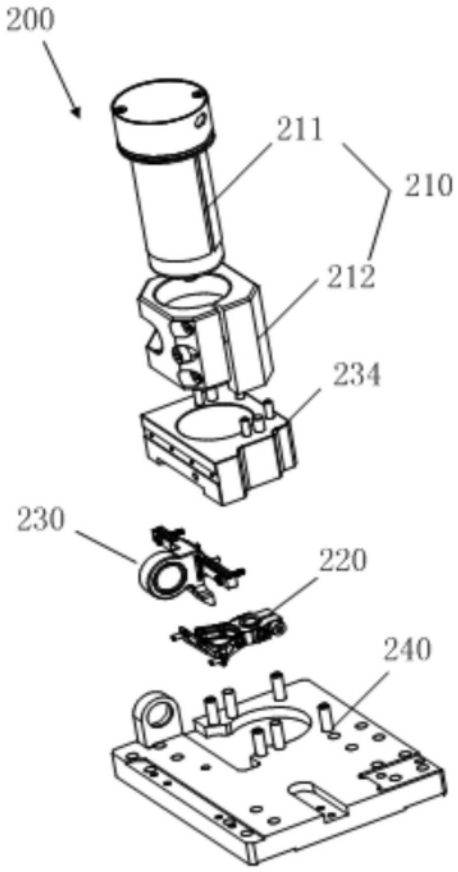


图5

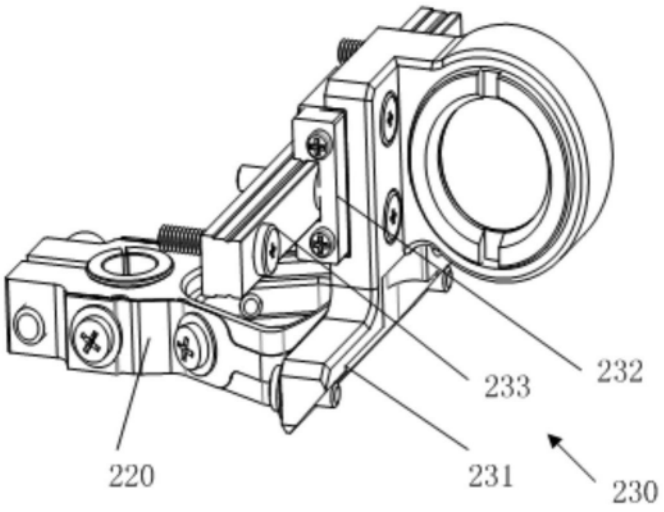


图6

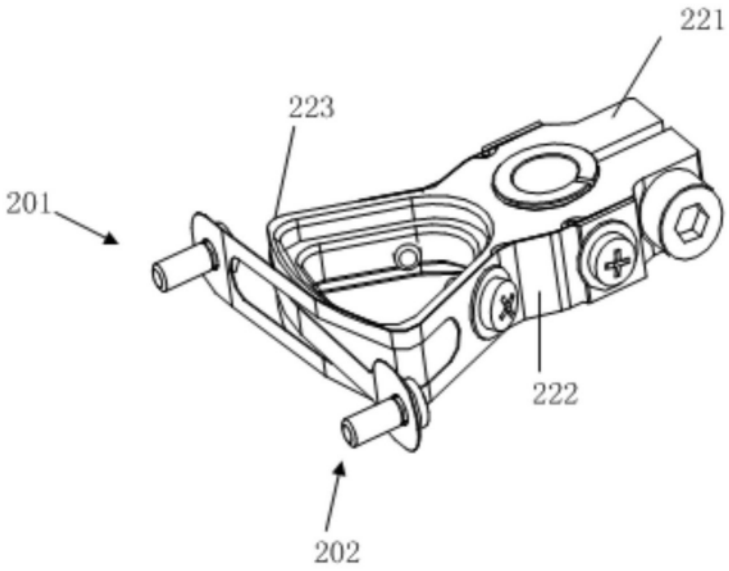


图7

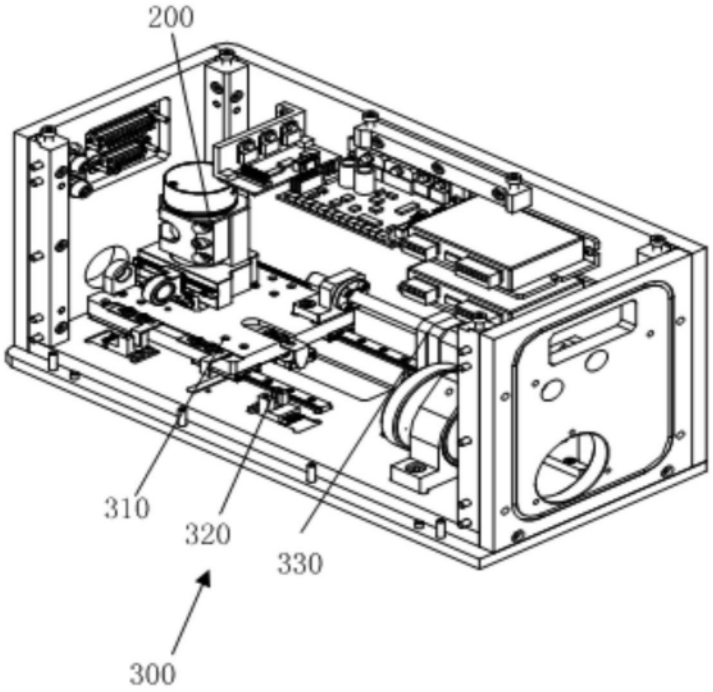


图8

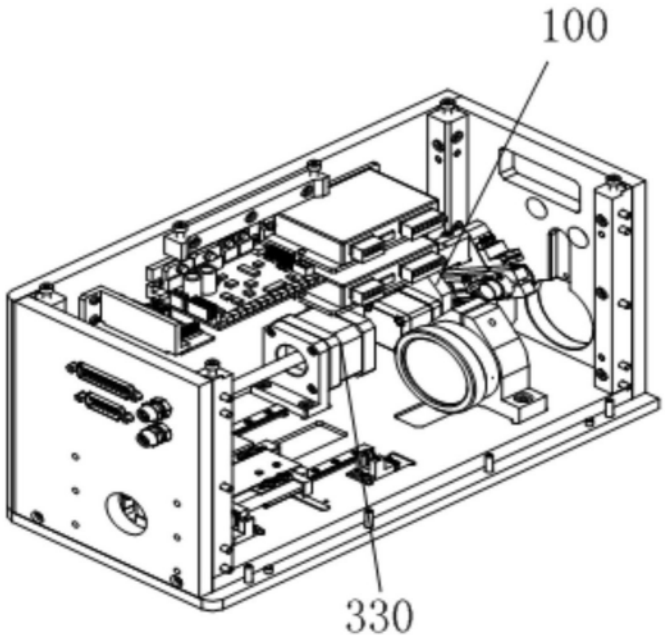


图9

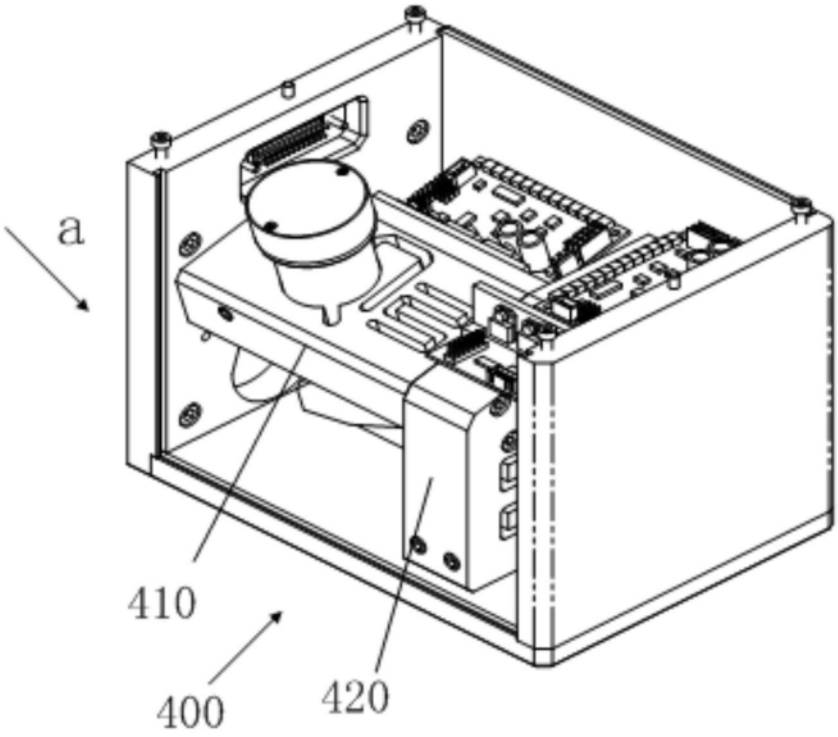


图10

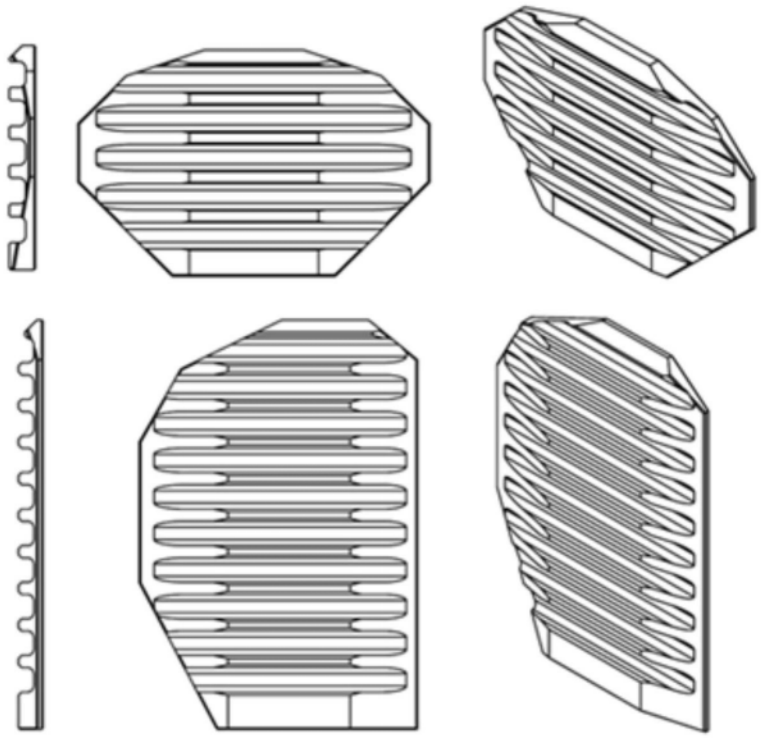


图11

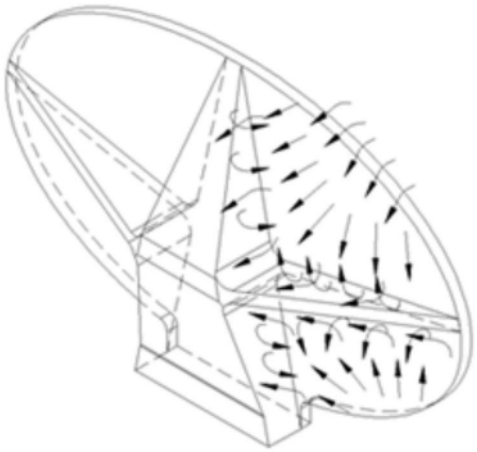


图12a

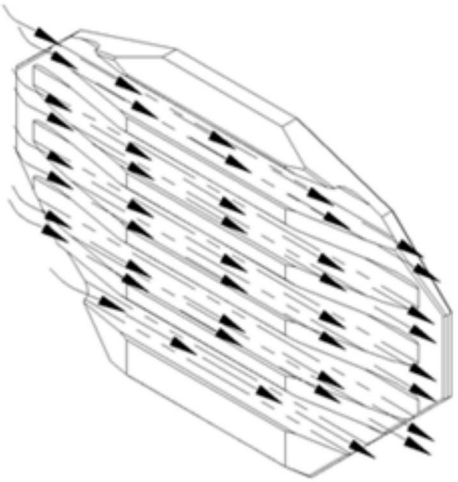


图12b